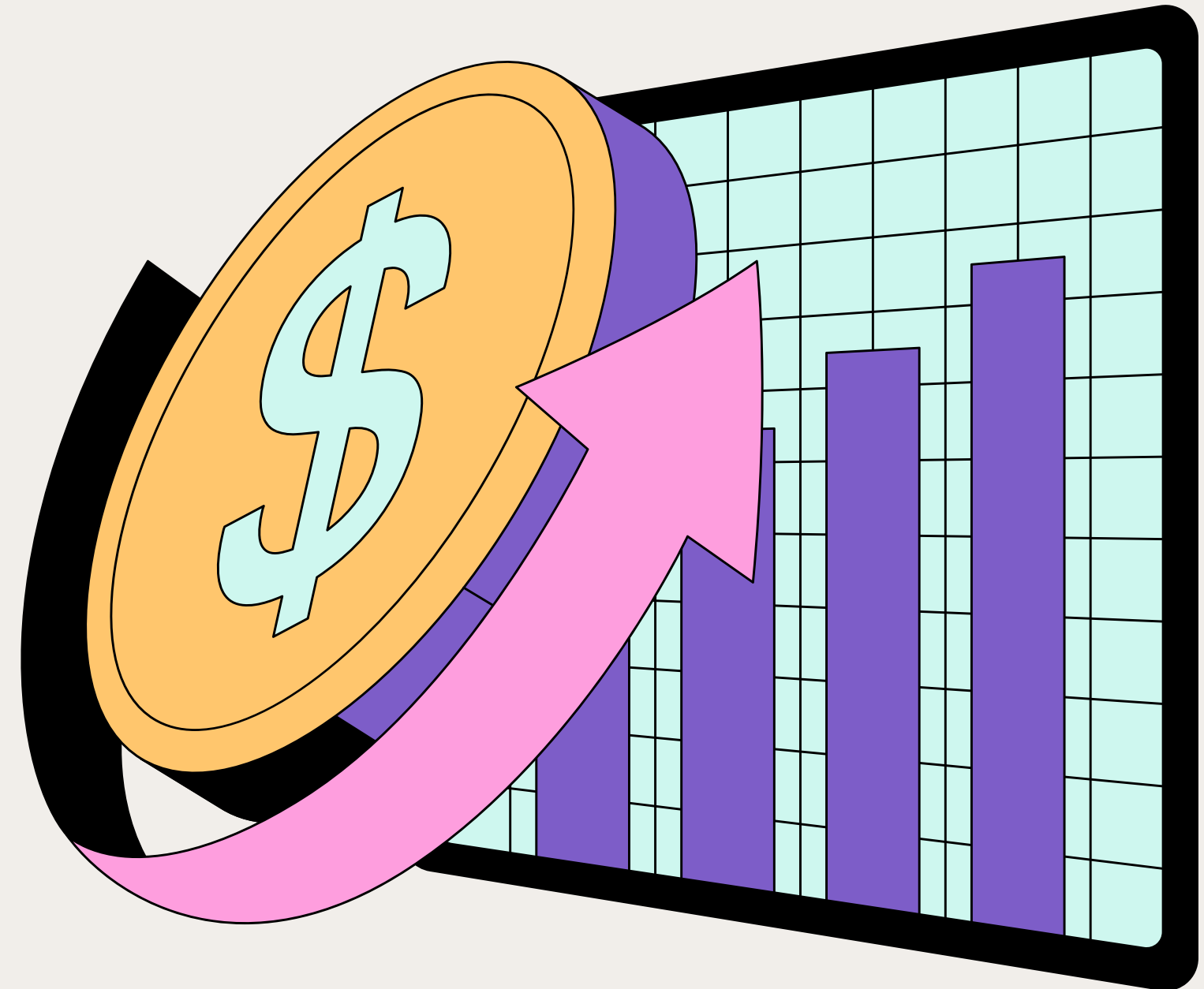




Mercado Financeiro Simplificado

Aluno: Pietro Bezerra dos Santos
Professor: Eduardo Adame Salles



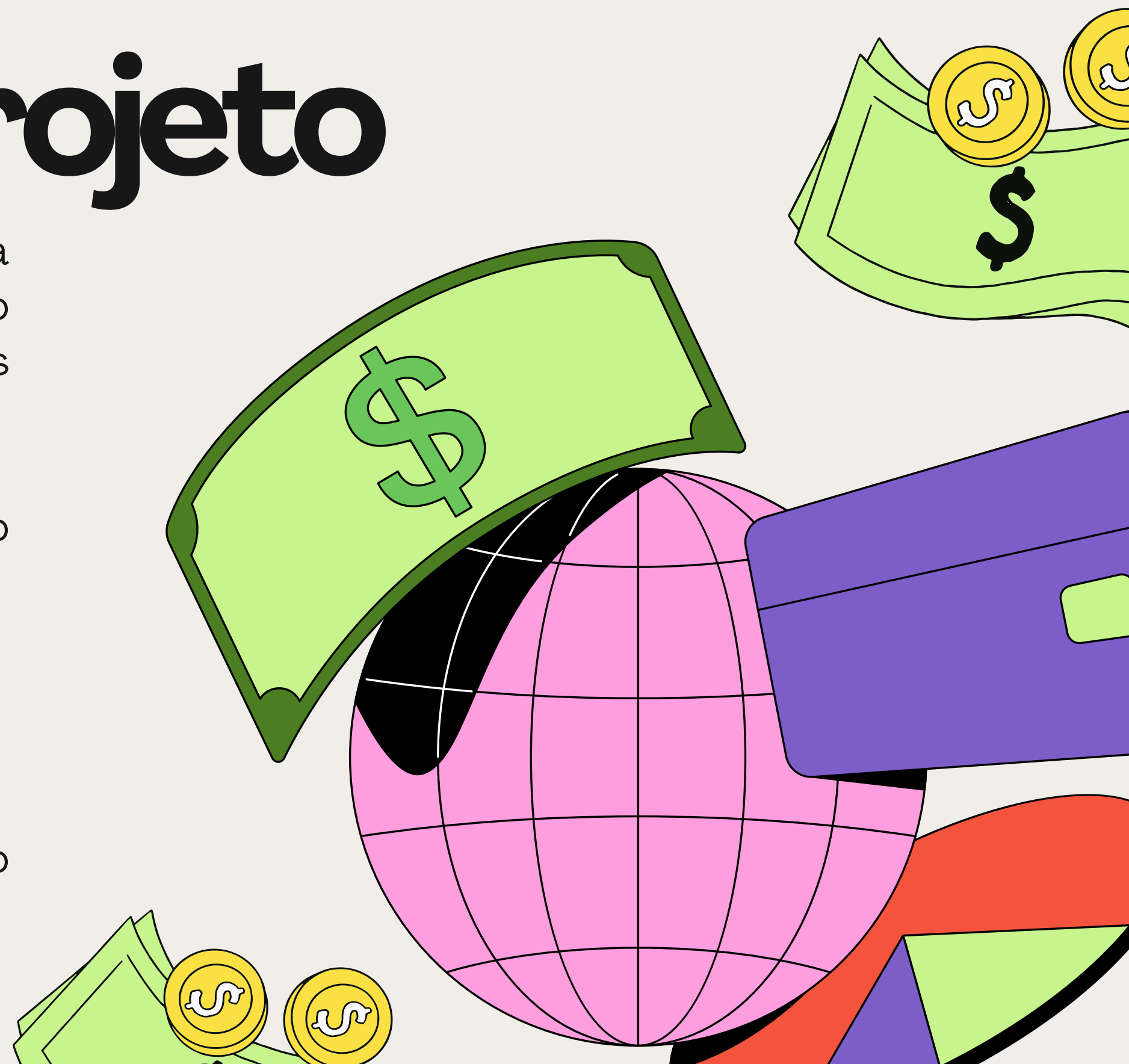
Objetivos do Projeto

objetivo deste projeto foi desenvolver um sistema simplificado de monitoramento do mercado financeiro utilizando tecnologias de banco de dados, análise de dados e visualização interativa.

A aplicação permite:

- armazenar informações financeiras em um banco relacional;
- gerar dados simulados de ativos financeiros;
- visualizar séries temporais de preços;
- calcular retornos diários;
- analisar volatilidade e correlação entre ativos.

Além disso, todo o ambiente foi containerizado utilizando Docker, permitindo fácil execução e reprodutibilidade.



Tecnologias Utilizadas



Tecnologia	Função
Python	Desenvolvimento da aplicação
Streamlit	Criação do dashboard
PostgreSQL	Banco de dados relacional
SQLAlchemy	Comunicação entre Python e SQL
Pandas	Manipulação dos dados
NumPy	Simulação matemática dos preços
Docker	Containerização do ambiente

Arquitetura do Sistema

O sistema foi dividido em três componentes principais:

Banco de Dados PostgreSQL:

Responsável pelo armazenamento dos ativos financeiros e dos preços históricos.

Backend em Python:

Responsável pela geração automática dos dados simulados e pelo processamento das análises financeiras.

Dashboard em Streamlit:

Responsável pela visualização interativa dos dados e gráficos.

Toda a aplicação é executada utilizando Docker Compose, permitindo iniciar o sistema completo com apenas um comando:

Docker Compose Up



Estrutura do Banco de Dados

O banco de dados foi modelado utilizando duas tabelas relacionais:

Tabela: assets

Armazena os ativos financeiros simulados.

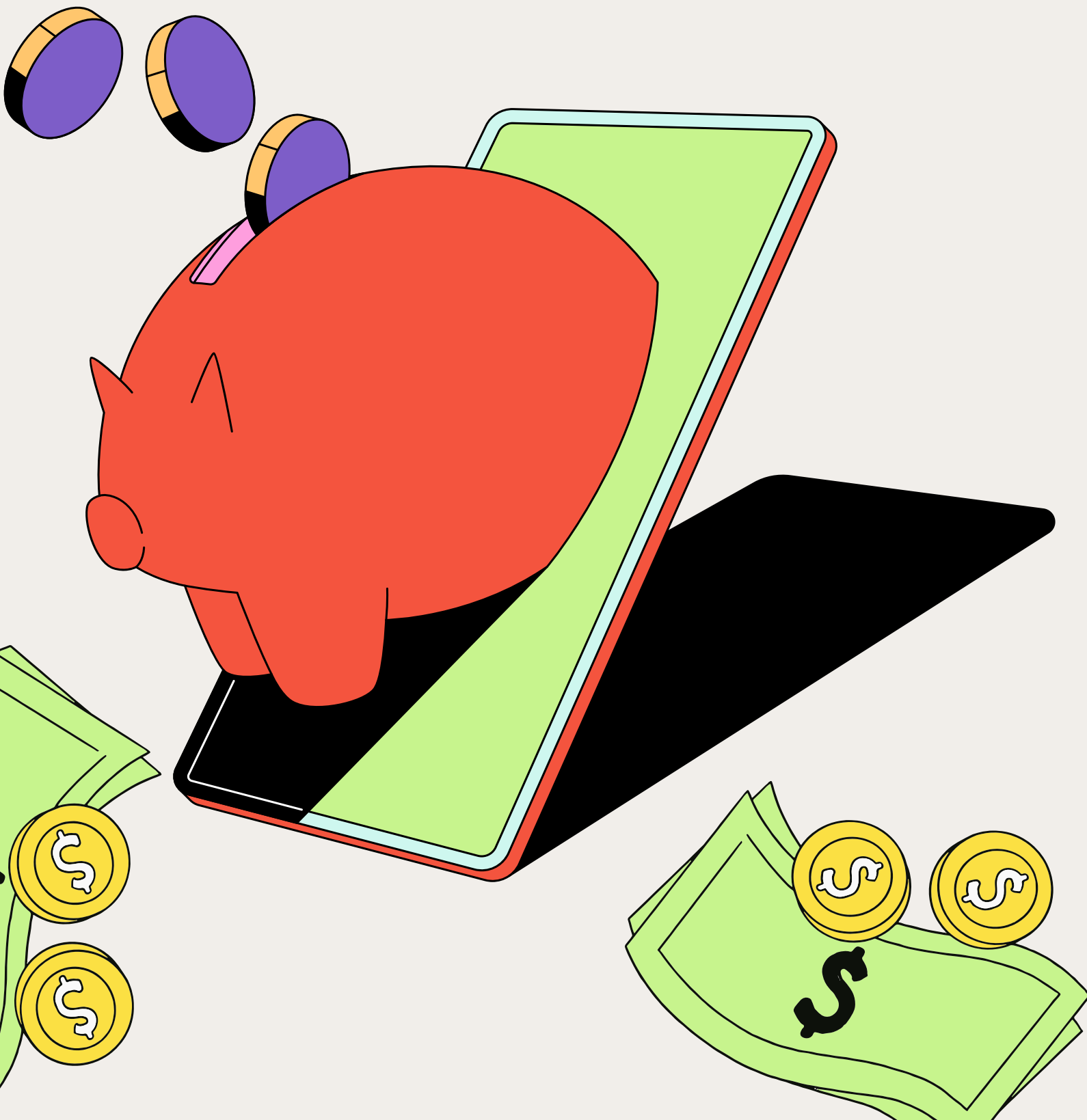
Campo	Tipo
id	SERIAL
name	TEXT

Tabela: prices

Armazena os preços históricos de cada ativo.

Campo	Tipo
id	SERIAL
asset_id	INTENGER
date	DATE
price	FLOAT

A tabela prices possui relacionamento com a tabela assets através da chave estrangeira asset_id.



Geração dos Dados

Os dados financeiros foram gerados automaticamente utilizando Python. Com uma técnica chamada Random Walk, muito utilizada para simular oscilações de preços no mercado financeiro.

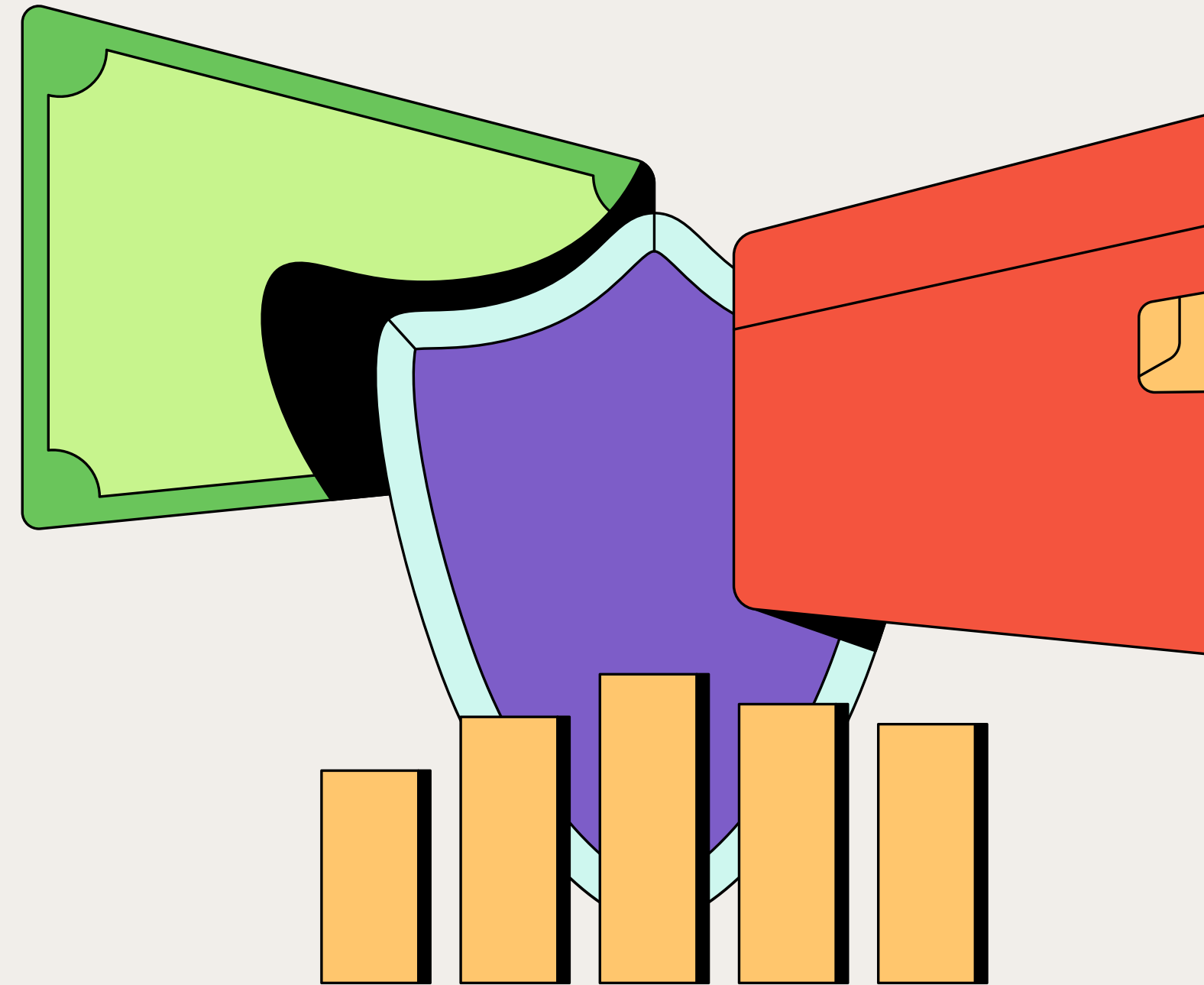
Características da simulação:

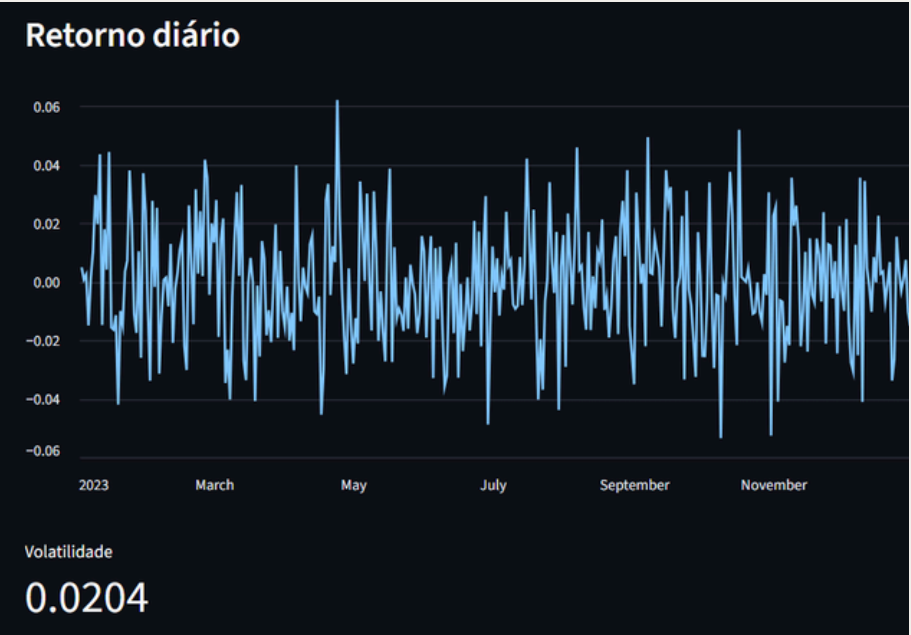
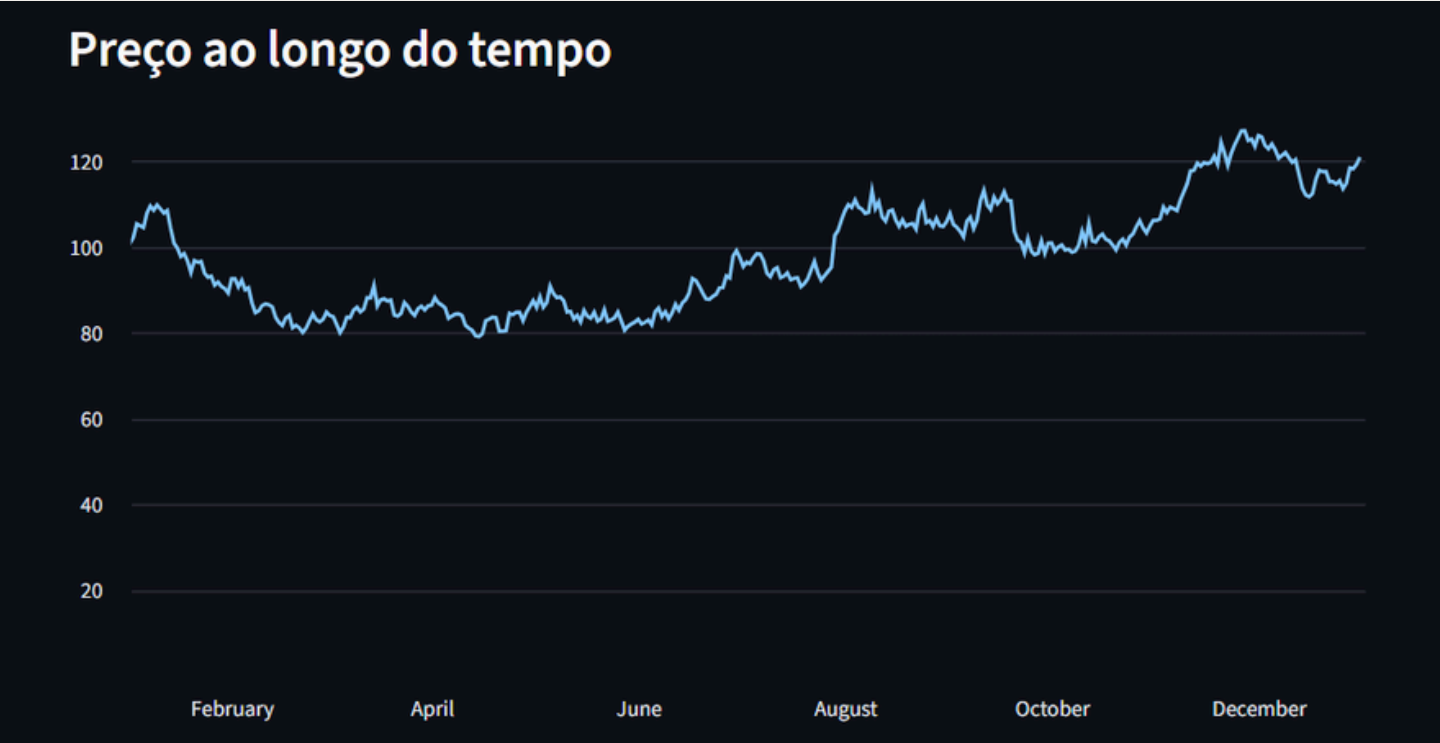
- período de 2023 completo;
- três ativos financeiros simulados;
- oscilações aleatórias nos preços;
- comportamento semelhante ao de ativos reais.

Ativos utilizados:

- AAPL
- GOOGL
- TSLA

Os dados são inseridos automaticamente no banco ao iniciar o sistema.





Dashboard Interativo

O dashboard foi desenvolvido utilizando Streamlit e permite a visualização dinâmica dos dados financeiros.

Funcionalidades implementadas:

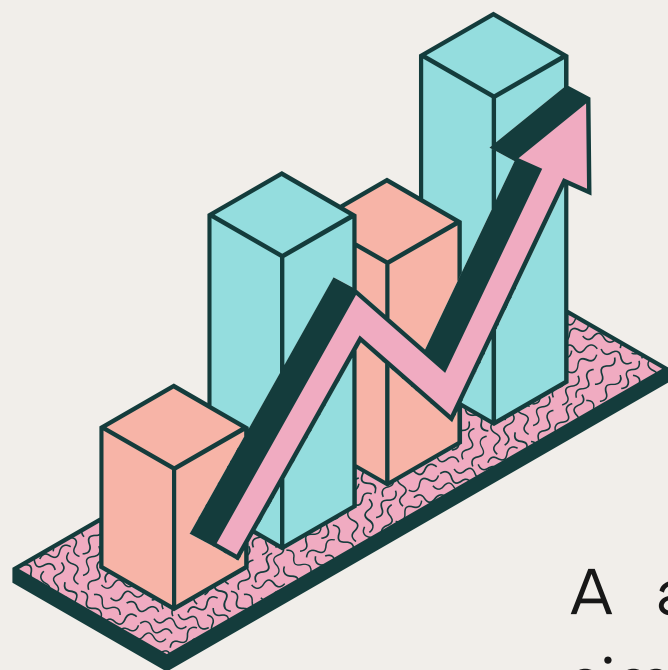
- seleção de ativos;
- gráfico temporal de preços;
- cálculo de retornos diários;
- análise de volatilidade;
- correlação entre ativos financeiros.

O sistema realiza consultas SQL diretamente no banco de dados e exibe os resultados em tempo real.



Correlação entre ativos

name	AAPL	GOOGL	TSLA
AAPL	1	-0.0535	0.0887
GOOGL	-0.0535	1	0.0637
TSLA	0.0887	0.0637	1

[HOME](#)[ABOUT](#)[CONTENT](#)[OTHERS](#)

Análises Obtidas

A aplicação permite realizar diferentes análises financeiras de forma simples e visual.

Retorno Diário:

Mede a variação percentual do preço entre dois dias consecutivos.

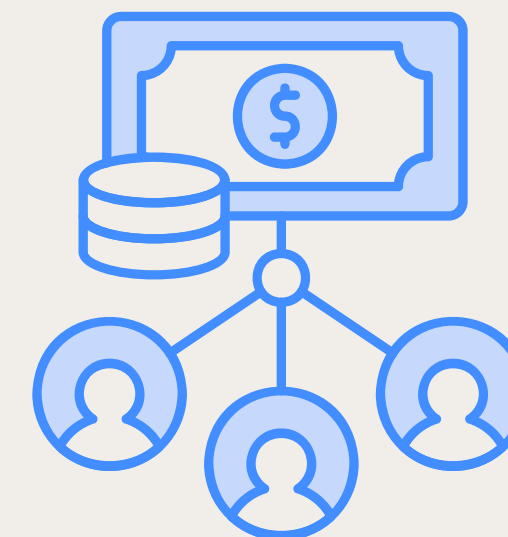
Volatilidade:

Representa o nível de risco do ativo, indicando o quanto os preços variam ao longo do tempo.

Correlação:

Permite identificar o grau de relação entre diferentes ativos financeiros.

Essas análises são amplamente utilizadas no mercado financeiro para tomada de decisão.



Conclusão

O projeto desenvolvido permitiu integrar diferentes áreas de Ciência de Dados, incluindo:

- banco de dados;
- análise de dados;
- visualização interativa;
- containerização com Docker.

Além disso, a aplicação simula características reais do mercado financeiro, permitindo análises exploratórias relevantes.

O uso do Docker possibilitou a execução completa do sistema com apenas um comando, garantindo portabilidade e reprodutibilidade do ambiente.

